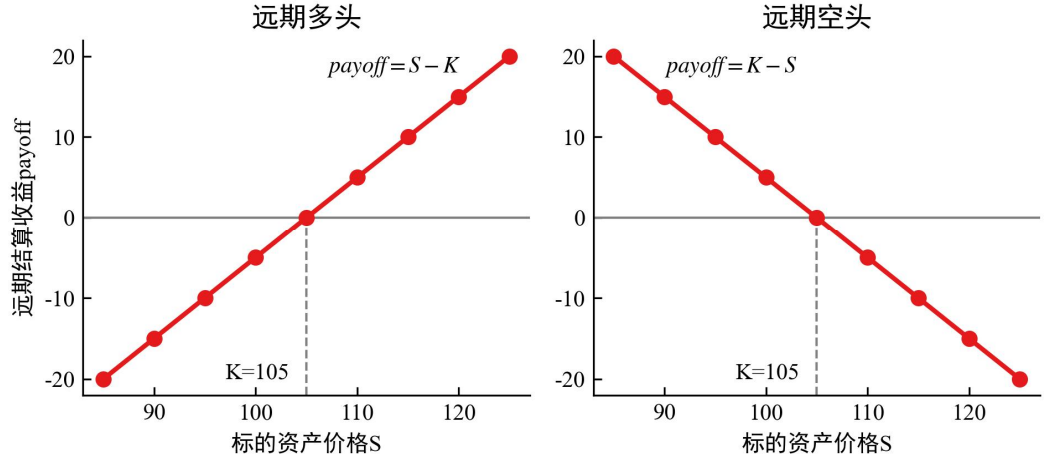
（一）远期（forward）

- 交易双方约定未来某一**时间**按约定**价格**买卖**标的**，场外（OTC）交易、非标准化合约。
- 灵活、可定制，但有**对手方违约风险**和**流动性差**的问题。
- **核心：锁定价格**

标的	当前价格	约定交割价格	到期市场价格	结算
1单位	100	105	108	多头：+3；空头：-3
			102	空头：+3；多头：-3

市场价格有利时赚，
市场价格不利时亏。



多头约定105买入，
市场价格涨到108，
以105买入，盈利3；
市场价格跌倒102，
以105买入，亏损3。

套期保值（hedging）

- **核心：锁定利润（生产商持货+卖出远期）**

市场	当前价格	约定交割价格	到期市场价格	结算
现货	成本80	期望利润25	108	**持货待售：+3**；持币待购：-3
			102	持币待购：+3；**持货待售：-3**
远期	100	105	108	多头：+3；**空头：-3**
			102	**空头：+3**；多头：-3

手中持有现货，想要赚取期望利润。担心出货期价格下降，因此卖出远期。

到期时，市场价格↑，则现货赚钱，远期赔钱； 到期时，市场价格↓，则现货赔钱，远期赚钱。	缺点：即使市场价格涨到150元，现货市场增加的盈利，也会被期货市场扩大的亏损平掉。

套期保值（hedging）

- **核心：锁定成本（采购商持币+买入远期）**

市场	当前价格	约定交割价格	到期市场价格	结算
现货		期望成本105	108	持货待售：+3；**持币待购：-3**
			102	**持币待购：+3**；持货待售：-3
远期	100	105	108	**多头：+3**；空头：-3
			102	空头：+3；**多头：-3**

未来需要采购，想要控制采购成本。担心采购期价格上升，因此买入远期。

到期时，市场价格↑，则现货赔钱，远期赚钱； 到期时，市场价格↓，则现货赚钱，远期赔钱。	缺点：即使市场价格降到80元，现货市场增加的盈利，也会被期货市场扩大的亏损平掉。

（一）远期（forward）

远期产品常见类型

（1）远期外汇（FX Forward）——最普遍

- 企业与银行约定未来某日按约定汇率兑换货币。
- 例如：进口商 3 个月后要付 100 万美元货款，担心美元升值，与银行签订远期购汇协议把汇率锁在 6.70。

（一）远期（forward）

远期产品常见类型

（2）远期利率协议（FRA, Forward Rate Agreement）

锁定未来某一段时期（如 3 个月后开始的 3 个月）的利率，名义本金、差额现金交割。

例如：企业 6 个月后要借一笔3个月期贷款，担心利率上涨，向银行或有交易资格的金融机构买入 FRA ，把利率锁定在 2.8%，到期按市场利率与 2.8% 的差额结算。

（一）远期（forward）

远期产品常见类型

（3）债券远期

约定未来某日按约定价格买卖某只债券。

例如：某金融机构预计3个月后有一笔5000万资金到账，想配置"23 附息国债 07"。基金经理判断利率还会下行（债券价格要涨），担心到时候买贵了，于是与另一家金融机构签3个月债券远期，约定3个月后按远期净价101.20元买入面值1000万元的该国债。

（一）远期（forward）

远期产品常见类型

（4）商品远期

锁定未来买/卖商品的价格。

例如：航空公司买入航空燃油远期锁成本；金矿企业卖出黄金远期锁售价；压榨企业买大豆远期锁定原料价。

（一）远期（forward）

远期产品常见类型

（5）股权远期（Equity Forward）

约定未来按约定价格买入/卖出股票或一篮子股票。

例子：大股东通过远期合约提前锁定减持价格；机构投资者锁价参与定向增发、大宗交易；隐含用途还包括绕道减持（监管重点关注对象）。

（二）期货（future）

- 标准化的远期合约，通过交易所交易，每日盯市结算（mark-to-market）、缴保证金。
- 例子：国债期货、股指期货、商品期货（原油、铜、大豆、苹果）。
- 特点：流动性好、违约风险低，但合约条款不能自定义。
- **核心：标准化的远期**

- 郑州商品交易所仿真交易平台
- “郑商所杯”大学生金融衍生品专业能力大赛

（二）期货（future）

中央对手方清算（Cental Counterparty，CCP）

- 远期：两人对赌，到期相互结算。
- 期货：两群人对赌，清算所每天从输家群里收钱，发给赢家群。

（二）期货（future）

每日盯市结算（mark-to-market）

- 例：买入 1 手螺纹钢期货（假设 10 吨/手），成交价 3000 元/吨，保证金比例 10%，你往期货账户存入 5000 元。

合约价值：3000 × 10 = 30,000 元

占用保证金：30,000 × 10% = 3,000 元

账户权益：5,000 元（可用资金 2,000 元）

交易日	结算价	当日盈亏	结算后账户权益	占用保证金	可用资金
开仓	3000	—	5,000	3,000	2,000
Day 1	3100	+1,000	6,000	3,100	2,900
Day 2	2950	−1,500	4,500	2,950	1,550
Day 3	2750	−2,000	2,500	2,750	**−250** ⚠

实际上结算价降到2800时，你的2000元可用资金就已经亏完了。

第3天触发追加保证金通知（margin call），期货公司要求你在规定时间内（通常是下一交易日开盘前）补足到10%水平。逾期未补强行平仓，即期货公司直接在市价挂单平掉你的持仓。

第 4 天：强平结局（价格 2600）

你没能补足保证金，期货公司开盘强制平仓：

- 强平盈亏：(2600 − 2750) × 10 = **−1,500**
- 最终账户权益：2,500 − 1,500 = **1,000 元**

权益剩下 1,000 元是正数。但如果第 4 天是跳空低开到 2400，强平亏损为 (2400−2750)×10=−3,500，权益为 2,500−3,500=−1,000 元，穿仓了。这时你不仅本金亏光，还倒欠期货公司 1,000 元。价格降了600，你赔了6000。

（二）期货（future）

平仓

- 建立反向头寸对冲掉原持仓。例如，多头方原本要以约定价格买入，现在再签一个空头合约，以约定价格卖出，标的相同，到期日相同，买卖义务相互抵消。
- 例如：你 4000点买入1手股指期货，合约乘数300元/点，两周后指数涨到4100，你卖出1手对冲，赚(4100−4000)×300=3万元走人，合约由别的持有者接棒继续交易。

（二）期货（future）

移仓

- 平掉近月合约 + 开远月合约，方向不变、头寸延续
- 你在 9 月以 3200 元/吨买入螺纹钢 2601 合约（2026 年 1 月到期）5 手多头，10 吨/手
- 现在是 11 月中旬，2601 进入交割月倒计时：保证金涨到 15%、限仓收紧、成交萎缩；远月 2605 已成为新主力，报价 3240 元/吨（远月比近月贵 40 点，市场呈升水）。
- 第一步：平掉近月。卖出平仓 RB2601@3210，盈亏：(3210−3200)×10吨×5手=+5,000 元
- 第二步：开远月。买入开仓 RB2605 @ 3240，新持仓：RB2605 多头 5 手，成本 3240
- 升水市场下的多头移仓成本：3240 − 3210 = 30 点/吨 × 10 吨 × 5 手 = 1,500 元

（二）期货（future）

- **交割**
- 商品期货，个人投资者不能参与交割，须在最后交易日前平仓；机构投资者如果进入交割月，没有货或者没钱收货，须承担违约金。
- 股指期货，个人可以持仓到期，交割日自动现金结算。

03

互换



（三）互换（swap）

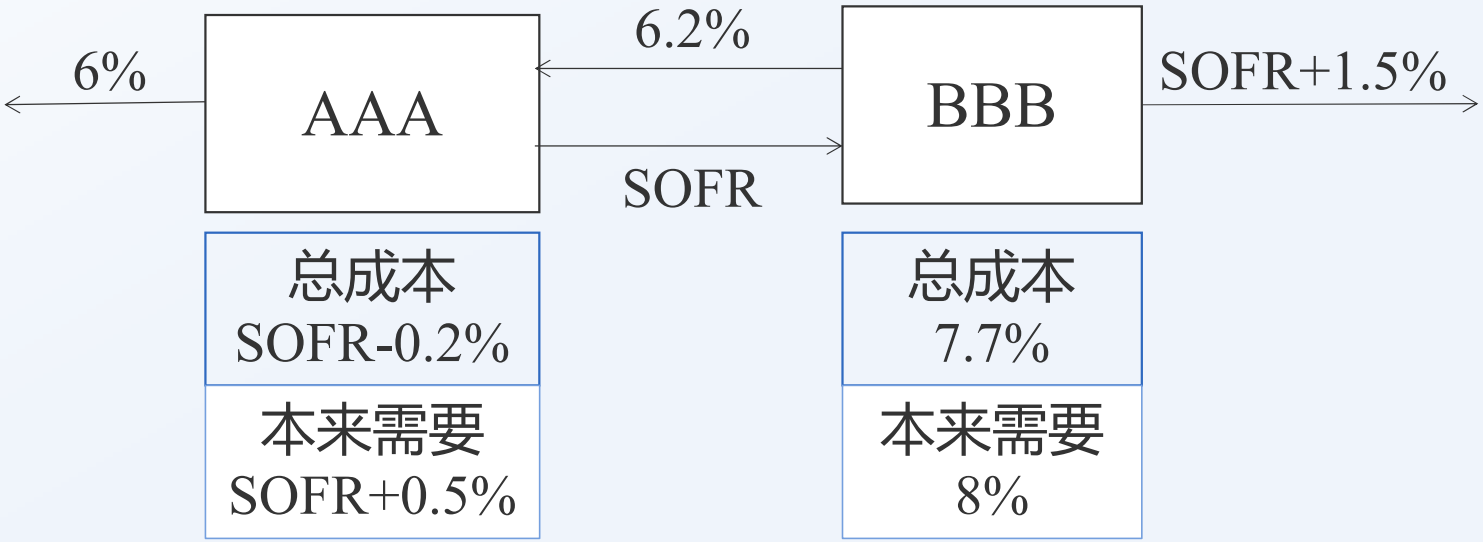
- **双方约定在未来一段时间内，按某个规则交换现金流或货币。**
- 例如：两家公司因信用水平不同，能够获得的贷款利率存在差异。AAA公司在固定利率上有相对优势。

公司	固定利率	浮动利率
AAA	6%	SOFR+0.5%
BBB	8%	SOFR+1.5%
差额	2%	1%

SOFR: Secured Overnight Financing Rate

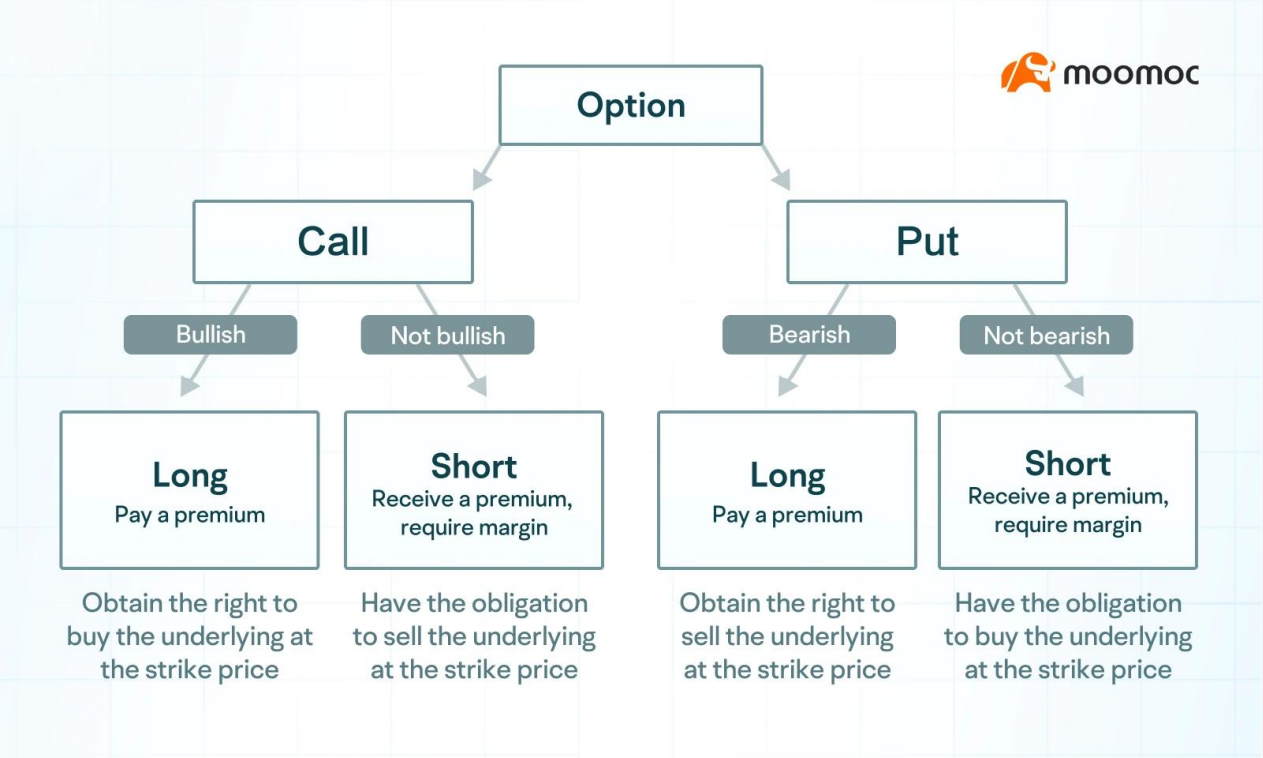
（三）互换（swap）

- 甲乙私下签利率互换协议：AAA公司按固定6%向银行借款，向BBB公司支付SOFR；BBB公司按浮动SOFR+1.5%向银行借款，向甲支付固定 6.2%。各自按比较优势融资，降低贷款成本。



（四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **期权多头 Long**
  - 买入期权
- **期权空头 Short**
  - 卖出期权



（四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **买入看涨期权 Long call**
  - 有权在价格上涨时选择以约定执行价格买入标的资产。
- **买入看跌期权 Long put**
  - 有权在价格下跌时选择以约定执行价格卖出标的资产。

（四）期权（Option）

- 期权买方支付权利金，换取未来以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
- **卖出看涨期权 Short call**
  - 当期权买入方要执行期权（买入标的资产）时，必须以约定的执行价格卖出标的资产给期权买入方。
- **卖出看跌期权 Short put**
  - 当期权买入方要执行期权（卖出标的资产）时，必须以约定的执行价格买入期权买入方的标的资产。

（四）期权（Option）

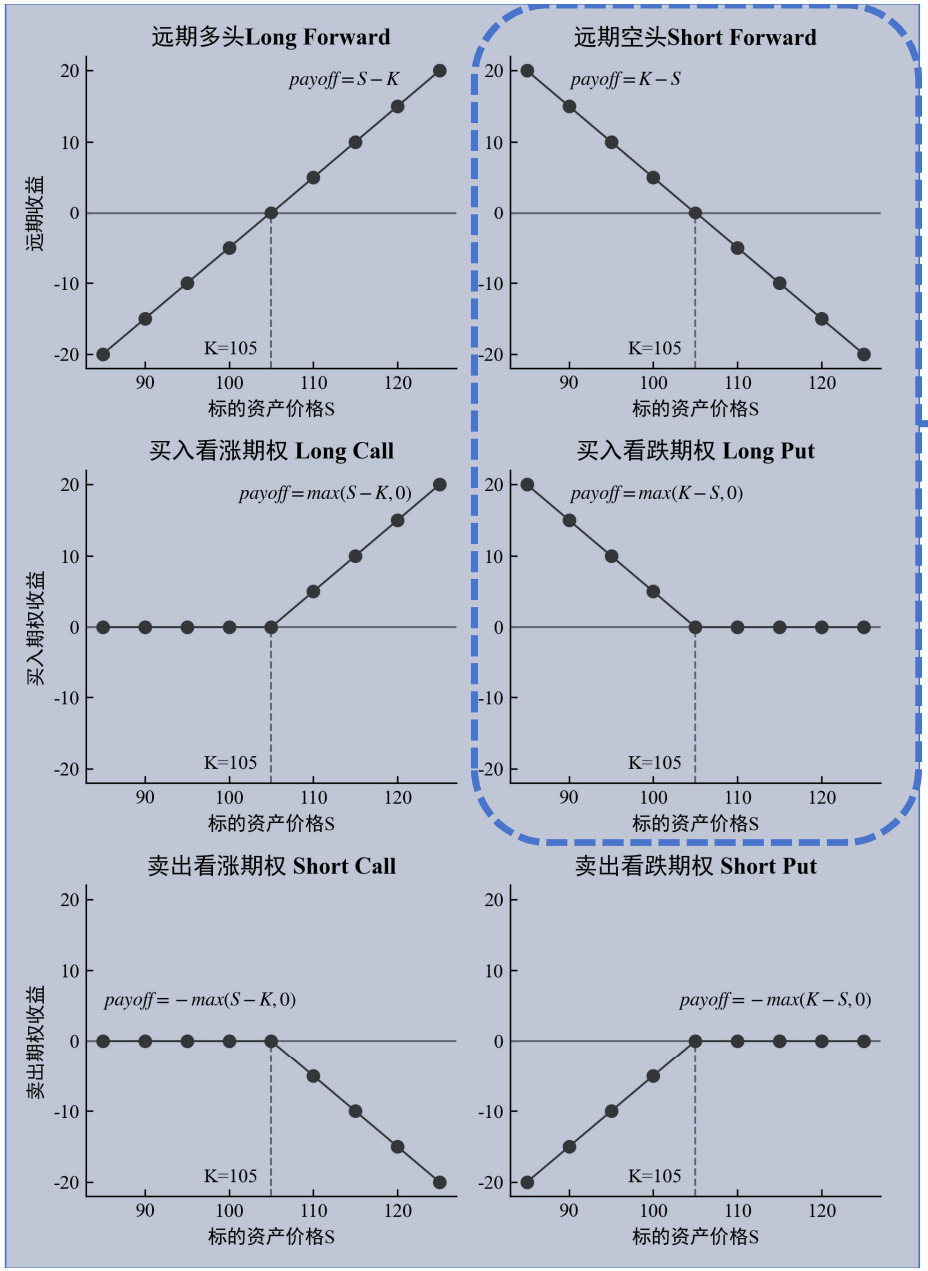
- 前边的例子里，A是期权买入方，B是期权卖出方。
- **卖出看涨期权 Short call**
  - 当期权买入方要执行期权（买入标的资产）时，必须以约定的执行价格卖出标的资产给期权买入方。
  - A和B约定在3个月后以300元买入标的资产，3个月后标的资产价格涨到350元，A仍然可以以300元买入，**B必须以300元卖给他**，A的合约收益为50元，B亏损50元；若3个月后标的资产价格下降到200元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元买入标的资产，合约收益为0，B损失也为0元。A可以考虑直接从市场以200元买入资产。

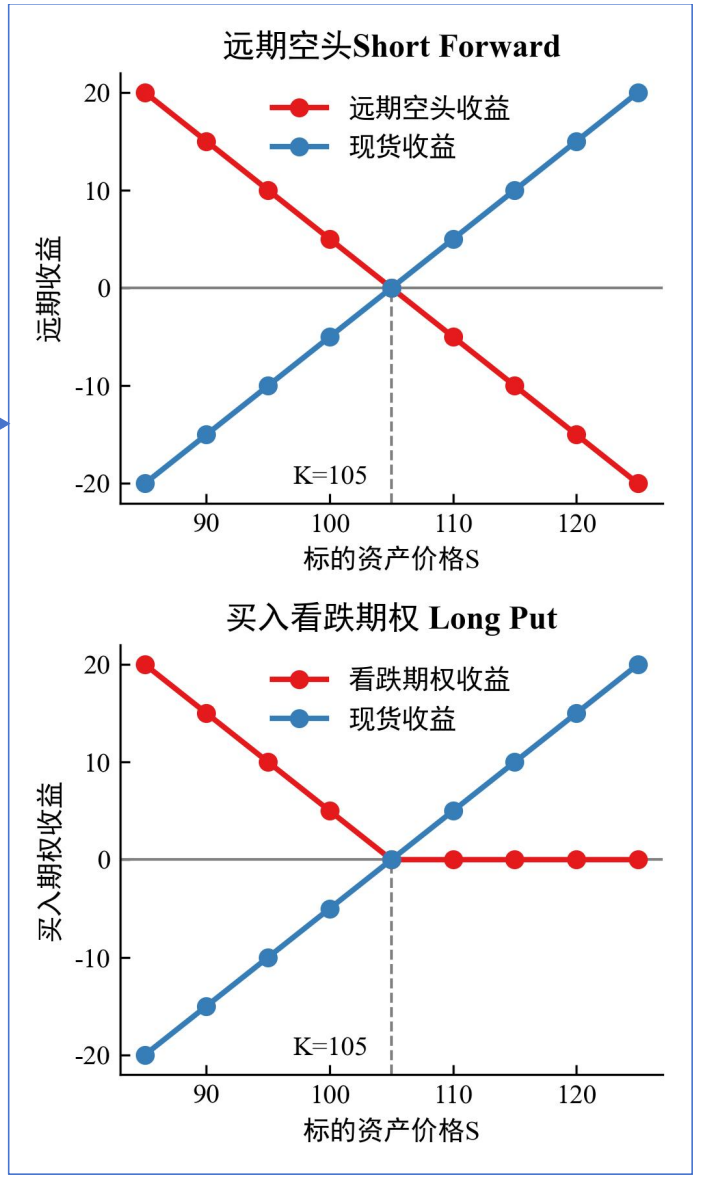
（四）期权（Option）

- 前边的例子里，A是期权买入方，B是期权卖出方。
- **卖出看跌期权 Short put**
  - 当期权买入方要执行期权（卖出标的资产）时，必须以约定的执行价格买入期权买入方的标的资产。
  - A和B约定在3个月后以300元卖出标的资产，3个月后标的资产价格下降到200元，A仍然可以以300元卖出，**B必须以300元买入**，A的合约收益为100元，B的损失为100元；若3个月后标的资产价格上涨到350元，A可以放弃行权，即不按照约定的300元卖出标的资产，A的合约收益为0，B的损失也为0。A可以考虑直接以350元将标的资产卖到市场。

（四）期权（Option）

- **期权收益 option payoff**





（四）期权（Option）

- **期权收益 option payoff**

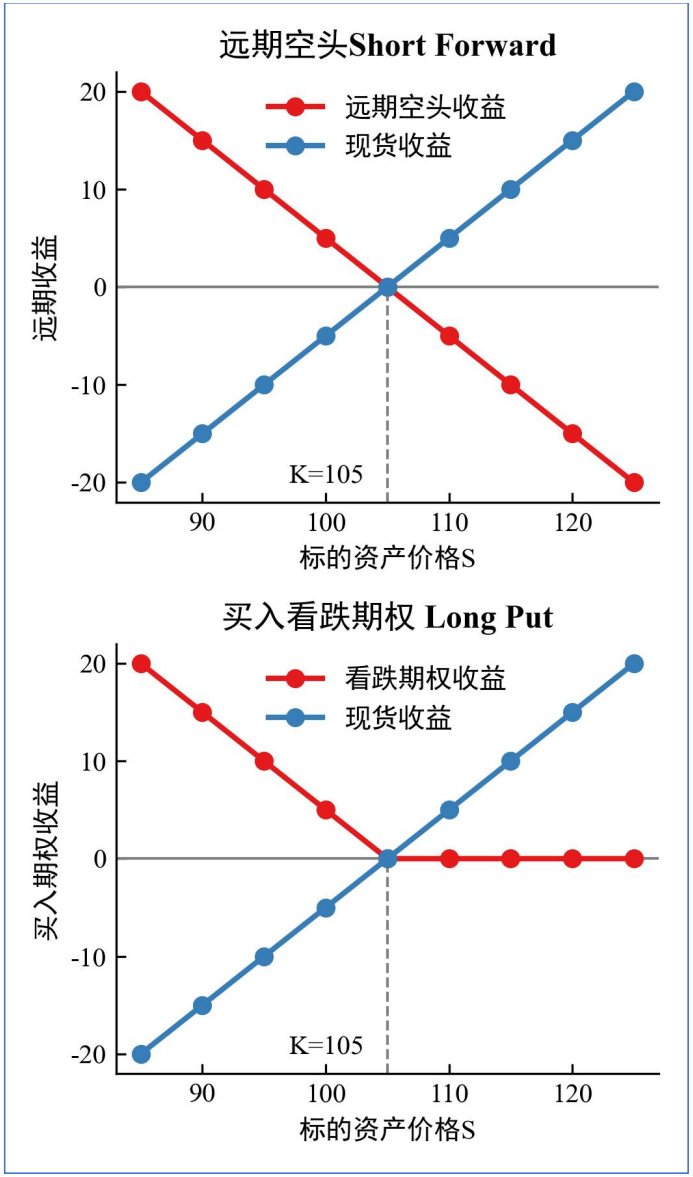
机会和风险同时被锁死

以放弃更多收益为代价

换取对损失的补偿

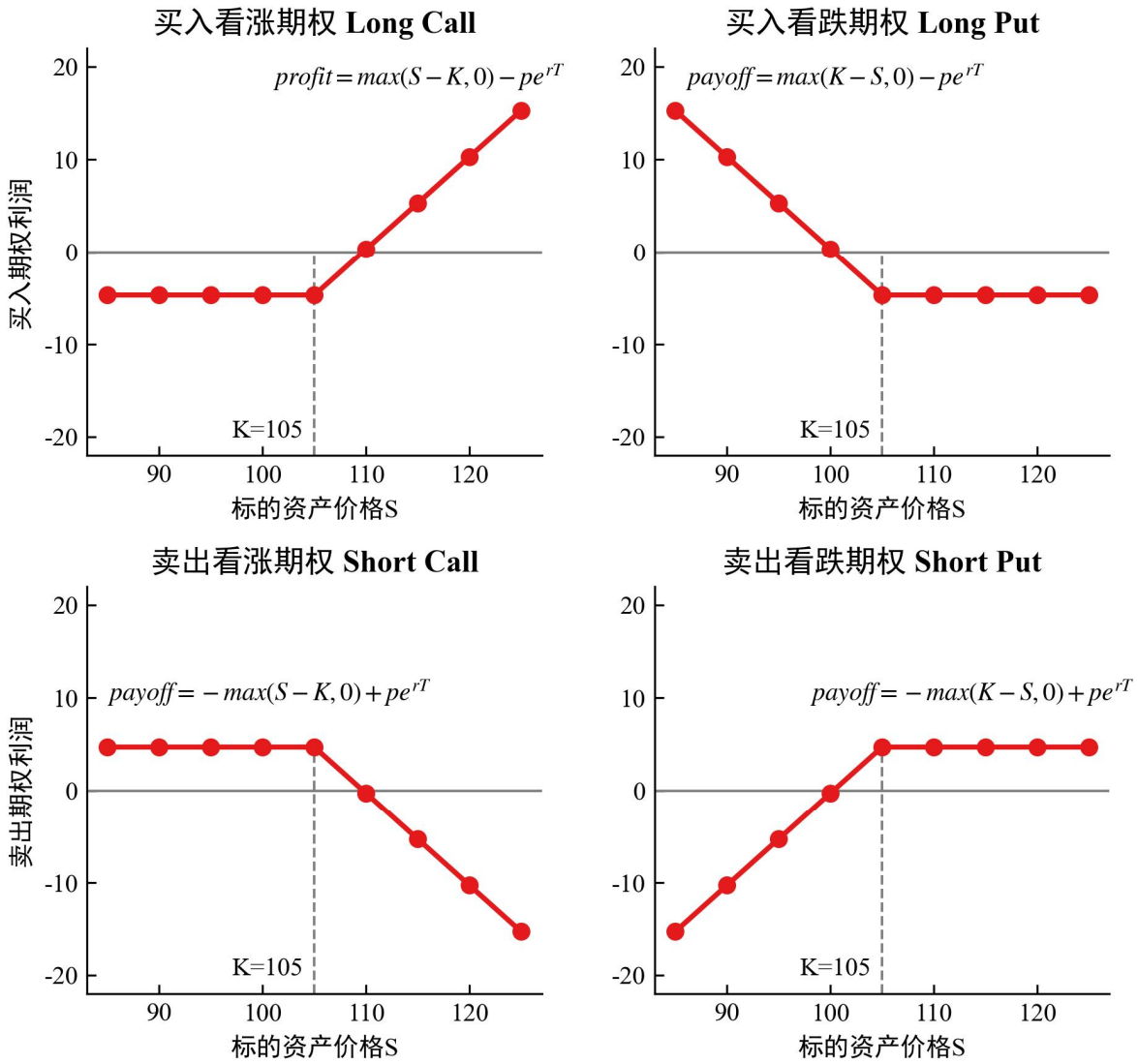
规避损失风险的同时

保留收益增长机会



（四）期权（Option）

- 期权费 option premium



（四）期权（Option）

- **执行价格（exercise price / strike price）**
- 期权合约约定的标的资产买卖价格。
- 当引入一个新的到期日时，交易所通常会选择两三个最接近标的资产价格的执行价格。
- 如果标的资产价格变动超出执行价格范围，交易所通常会引入新的执行价格。



国内 国际 期权 极星套利 分类

标的 铝合金 2607 到期日:2026.06.24 剩余 11 天

23270 95/0.41%

最高 23290 最低 23180

成交量 245 持仓量 4743

看涨期权		2607	看跌期权	
买价	最新价	执行价	最新价	买价
71	0	22000	8	6
47	0	22200	13	2
86	857	22400	17	14
37	670	22600	26	22
119	500	22800	42	9
24	0	23000	93	68
110	240	23200	162	32
73	141	23400	290	42
47	91	23600	439	48
34	54	23800	610	69
34	0	24000	789	77
3	24	24200	0	96
3	19	24400	0	118
2	0	24600	0	141
1	12	24800	0	175
1	0	25000	0	191
1	0	25200	0	181

（四）期权（Option）

- **到期日（expiration date / maturity date）**
- 期权合约中规定的、买方可以行使权利（行权）的最后有效日期。过了这一天，期权合约自动作废，买方权利消失，卖方义务解除。



（四）期权（Option）

- 行权方式
- **欧式期权 European Option**
  - 只能在到期日执行
- **美式期权 American Option**
  - 到期日和到期日之前任意时间都可执行
- 大多数交易所交易的期权都是美式期权，但是因为欧式期权比美式期权更容易分析，因此，一些美式期权的性质常常从相应的欧式期权性质中类推而来。

（四）期权（Option）

远期或期货	期权
买卖双方必须执行合约	买方可选择不执行合约
交易者不用付费（除保证金外）	买方须向卖方支付权利金
买卖双方风险无限	买方承担有限风险